

Lliurament Parcial - Xarxes Neuronals - Aprenentatge Automàtic II

Iker Fernández - 1704341

1 - Fitxa tècnica:

Introducció al dataset:

El conjunt de dades s'anomena: COVID19+PNEUMONIA+NORMAL Chest X-Ray Image Dataset, obtingut a [Kaggle](#).

Aquest conjunt amb 3 tipus d'imatge de radiografies de pulmons, un dels quals està "sa", un altre té COVID, i l'altre Pneumonia, cada sub conjunt té aproximadament 1800 imatges, menys la del COVID que en té una mica menys.

2 - Motivació i Objectius:

S'ha cregut adequat escollir aquest conjunt de dades, ja que amb la potencia d'una xarxa neuronal, és possible que només analitzant una foto dels pulmons d'una persona, es detecti una possible enfermetat, optimitzant el flux de treball clínic mitjançant el triatge automàtic, permetent que els especialistes prioritzin els casos detectats com a crítics pel model, reduint així la càrrega assistencial i el temps de resposta.

S'ha considerat que una xarxa neuronal pot arribar a ser un gran model ja que la seva arquitectura permet delimitar regions de decisió complexes de manera eficient, per tant, en termes de classificació d'imatges, això és el que es requereix. A més, aquest model, pot assolir de manera òptima i autònoma el processament d'imatges, cosa que amb altres mètodes d'aprenentatge automàtic més tradicionals s'hauria de fer de manera manual i processos previs, també s'ha de valorar la modelització de l'estructura espacial de les dades que permeten les xarxes neuronals.

3- Naturalesa, breu exploració i preparació de les dades (input engineering):

Observant les dades, tenim un conjunt format per un total de 5.228 imatges, dividides en tres directoris, que serien les 3 categories a predir: COVID (1.626), Normal (1.802) i Pneumonia (1.800). Per tant, observem que la distribució és realment bona, juntament amb el balanç de classes, ja que cap està sobrerrepresentada, per tant no tenim desequilibris, evitant un possible biaix cap a una classe majoritària.

Com són imatges, no tenim valors absents (NA), encara que caldrà fer una revisió per possibles imatges corruptes. Pel que fa als biaixos visuals, tractant-se de radiografies, poden haver diferents tipus de contrastos.

Com a estratègies de transformació, tenint en compte que totes les imatges estan processades i amb la mateixa resolució:

Es normalitzaran els píxels a una escala (0,1), es farà un aplanament (Flattening) per al model base, es codificaran les etiquetes per tal d'adaptar el càlcul de l'error i per últim, es farà una divisió estratificada de les dades (entrenament, validació i test).

4 - Recerca de referències:

Per avaluar la viabilitat i l'estat de l'art en aquest tipus de problemes, s'ha consultat l'estudi **(Saraiva et al., 2019)**. En aquest article, els autors aborden un problema molt similar:

la detecció de pneumònia a partir de 5.863 imatges de radiografies de tòrax.

Podem observar a l'estudi que s'utilitzen eines que nosaltres plantegem, obtenint ells un 95% d'accuracy.

Referencies

- Saraiva, A. A., Ferreira, N. M. F., De Sousa, L. L., Costa, N. J. C., Sousa, J. V. M., Santos, D. B. S., ... & Soares, S. (2019). Classification of Images of Childhood Pneumonia using Convolutional Neural Networks. In *Bioimaging* (pp. 112-119).